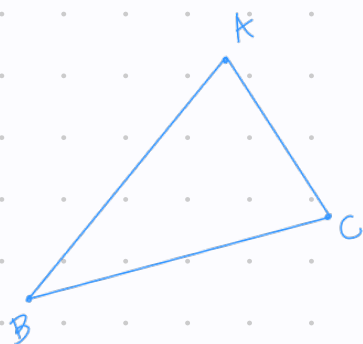


1.7 Ao maior lado opõe-se o maior ângulo

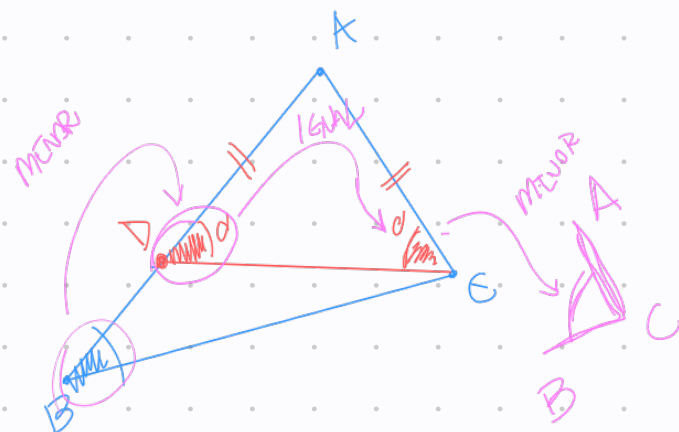
Se dois lados de um triângulo não são congruentes, então os ângulos opostos a eles não são congruentes e o maior deles está oposto ao maior lado.

SEJA $\triangle ABC$ com $AB > AC$

VAMOS MOSTRAR QUE $\hat{C} > \hat{B}$.



SEJA D SOBRE $\overline{AB}$ DE TAL MODO QUE $\overline{AC} \equiv \overline{AD}$



Como $AB > AC \Rightarrow D$ é interno a AB e $\hat{ACB}$ é maior que $\hat{ACD}$. OBSERVE QUE $\triangle ADC$ É ISÓCELES DE BASE $\overline{DC} \Rightarrow \underline{\hat{ADC}} \equiv \underline{\hat{ACD}}$.

MAS $\underline{\hat{ADC}}$ É EXTERNO AO TRIÂNGULO $\triangle BDC$, logo $\underline{\hat{ADC}} > \underline{\hat{DBC}} \equiv \underline{\hat{CBA}}$.

/

/

DE SORTE $\hat{A}BC < \hat{A}DC \equiv \hat{A}CD < \hat{A}CB \Rightarrow \hat{A}CB > \hat{A}BC.$